

Простой анализ данных

Цель работы

Освоить основные приемы работы с библиотекой pandas для простого статистического анализа данных.

Задания для выполнения

Вам даны данные результатов ЕГЭ по различным предметам. Выполните следующие действия:

1. Загрузите данные в ноутбук.
2. Сделайте описательную статистику полученных данных.
3. Найдите процент учащихся, выполнивших работу ниже среднего.
4. Найти процент учащихся не сдавших экзамен.
5. Найдите процентное соотношение учащихся, сдавших экзамен на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
6. Какое процентное соотношение юношей и девушек писало данный экзамен?
7. Сколько школ принимало участие в экзамене?
8. Сколько всего заданий с кратким ответом? С развернутым ответом?
9. Пусть задания с кратким ответом будут задания типа В. Соответственно всего по экзамену вопросов класса В: $V_1, \dots, V_k$. Посчитайте процент выполненных и невыполненных заданий по каждому вопросу класса В.
10. Аналогично и с типом С (ответы с развернутым ответом)
11. Сделайте анализ по двум школам:
 1. по всем выполненным заданиям типа В
 2. по заданиям типа С больше 50%
 3. по среднему баллу юношей и девушек